데이터과학 파이썬

심송용(한림대학교 데이터과학스쿨)

http://jupiter.hallym.ac.kr

문자열 서식

print 함수는 콤마(,)를 사용하거나 문자열의 경우 +를 사용하여 출력한다. 이 출력을 사용자가 원하는 형식(format)으로 출력하기 방법을 알아보자.

% 서식과 format 메소드

출력형식을 지정하기 위한 대표적인 방법이 %type과 같이 %를 사용하거나 format 메소드를 사용하는 방법이다.

%서식

%type과 % (value)를 대응하여 value를 type 형식으로 출력한다. 사용법은

```
"%type1 %type2 ..." %(value1, value2, ...)
```

이며 type에는 다음과 같은 것이 있다.

%s	문자열	%d	정수	%o	8진수	%%	%문자
%c	문자(1개)	%f	실수	%x	16진수		

문자열 서식

```
#formattest1.py
print("My car is Hyundai %s model year %d." %("Sonata", 2020))

number = 5
day="three"
mystr = "I eat %d apples in %s days" % (number, day)
print(mystr)
```

출력은 다음과 같다.

```
My car is Hyundai Sonata model year 2020.
I eat 5 apples in three days
```

문자열 서식

format 메소드

```
"문자열 {0} 문자열 {1} ...".format(value1, value2, ...)
```

로 사용하며 { }에 format에 설정한 값들의 인덱스를 설정한다. 첫 번째 값의 인덱스는 0이다.

```
print("My car is Hyundai {0} model year {1}".format("Sonata", 2020))
print("My car is {1} Hyunai {0}".format("Sonata", 2020))
print("My car is {1} Hyunai {0}, I like my {0}".format("Sonata", 2020))
```

```
My car is Hyundai Sonata model year 2020
My car is 2020 Hyunai Sonata
My car is 2020 Hyunai Sonata, I like my Sonata
```

미세조정

%d나 %f는 숫자의 개수, 소숫점이하의 자리수 등을 설정할 수 있다.

문자열 서식

- %10d: 10칸을 차지하는 정수
- %05d: 5칸을 차지하는 정수인데 앞의 빈칸은 0으로 채움, 30 은 00030으로
- %.2f: 소수점이하는 2자리만 인쇄
- %5.2f: 전체 자리수 5개 중 소수점이하 2자리수. 정수부분 2자리(소수점도 한 자리)

```
ratio = 5/3
mystr = "I eat %5d apples in %20s days. It is %.3f apples a day" % (number, day, ratio)
print(mystr)

print( "I eat {0:4d} apples in {1} days. It is {2:5.2f} apples a day" .format(number, day, ratio))
print( "I eat {0:04d} apples in {1} days. It is {2:5.2f} apples a day" .format(number, day, ratio))
```

```
I eat    5 apples in                 three days. It is 1.667 apples a day
I eat    5 apples in three days. It is  1.67 apples a day
I eat 0005 apples in three days. It is  1.67 apples a day
```

문자열 서식

좌우 정렬

- %를 사용할 경우 숫자 앞에 -부호를 사용
- format 속성을 사용할 경우 숫자 앞에 <, >를 사용하여 각각 왼쪽 오른쪽으로 정렬

```
print("My car is Hyundai %-10s model year %-6d." %("Sonata", 2020))
print("My car is Hyundai %10s model year %6d." %("Sonata", 2020))
print( "I eat {0:<4d} apples in {1:>10s} days. It is {2:<5.2f} apples a day"
.format(number, day, ratio))
```

```
My car is Hyundai Sonata      model year 2020   .
My car is Hyundai      Sonata model year    2020.
I eat 5     apples in        three days. It is 1.67  apples a day
```

문자열 서식

이름에 의한 지정

- % 서식의 경우 딕셔너리({key: value, key: value, ...})로 서식에서 %(key)로
- format 속성은 name=value 로 이름을 지정하고 {name}으로

인쇄 항목 설정

```
print("My car is Hyundai %(model)6s model year %(year)4d." %{"year":2020, "model":"Sonata"})
print("My car is Hyundai {model} model year {year}".format(year=2020, model="Sonata"))
```

출력은 다음과 같다.

My car is Hyundai Sonata model year 2020.

My car is Hyundai Sonata model year 2020

문자열 서식

참고: format의 경우 변수 이름 개념으로 year, model에 따옴표 없이,
% 서식은 딕셔너리로 키(key)값이 문자열로 따옴표 필요.

```
mydict = {"year":2020, "model":"Sonata"}
print("My car is Hyundai %(model)6s model year %(year)4d." %mydict)
```

로 사용가능하며 mydict는 딕셔너리이다(리스트의 일종인데 인덱스가 숫자가 아닌 key. 자세한 것은 뒤에서) 위 명령의 결과는 다음과 같다.
My car is Hyundai Sonata model year 2020.

참고: 숫자의 경우 천단위마다 콤마를 사용하려면(12345.0 대신 12,345.0) f'{var:,}'를 사용한다.

```
var = 12345.
print("출력:", f'{var:,}')
```

출력: 12,345.0